数据监控采集平台使用文档

1. 系统概述

2. 设备接入模块

  2.1 模块概述

  2.2 协议插件

  2.3 产品分类

  2.4 产品管理

    2.4.1 产品新增、编辑

    2.4.2 物模型

  2.5 设备分组

  2.6 设备管理

    2.6.1 设备新增

    2.6.2 设备详情

  2.7 设备消息上报

    2.7.1 模拟实际设备

    2.7.2 发送属性消息、事件消息

    2.7.3 TOPIC规范

    2.7.4 报文格式（Alink JSON）

3. 数据中心模块

  3.1 数据监听

    3.1.1 监听器

    3.1.2 触发器

  3.2 数据推送

  3.3 数据采集

4. 告警模块

  4.1 告警配置

  4.2 告警记录

1. 系统概述

> 数据监控平台是一个面向物联网场景的综合管理系统，支持**多协议**设备接入、实时数据采集与存储、灵活的规则引擎以及完善的告警机制。平台采用微服务架构，前后端分离，提供 Web 管理界面和丰富的 API 接口。

系统主要包括三大核心模块：

- **设备接入模块**：支持 MQTT、EMQX、TCP、HTTP 多协议接入，管理产品、物模型和设备的全生命周期。
- **数据中心模块**：基于 TDengine 时序数据库存储设备消息，支持数据监听和数据推送、数据采集，将设备数据转发到多种内、外部系统。
- **告警模块**：配置告警规则与接收人，自动触发告警记录，支持告警处理流程闭环管理。

2. 设备接入模块

2.1 模块概述

设备接入模块是整个 IoT 平台的基础，负责管理产品的全生命周期、定义物模型规范、管理设备实例以及处理多协议设备接入。

核心概念层级关系：

```
产品分类 → 产品 → 物模型（属性/事件/服务）→ 设备 → 协议插件 → 设备消息
```

2.2 协议插件

系统需要预先配置、启动好n个协议插件，根据设备协议不同，提供给厂家对应插件的接入配置。协议支持热插拔。



字段	类型	说明
插件名称	String	名称由协议类型和端口拼接
插件类型	String	协议类型，目前支持mqtt、http、emqx，后续可以新增协议
插件端口	Long	插件协议占用端口，不能和已有协议端口重复，限制在1500-2000
重启策略	String	插件停止后怎么重启
内存限制	Long	插件内存限制最大多少

2.3 产品分类

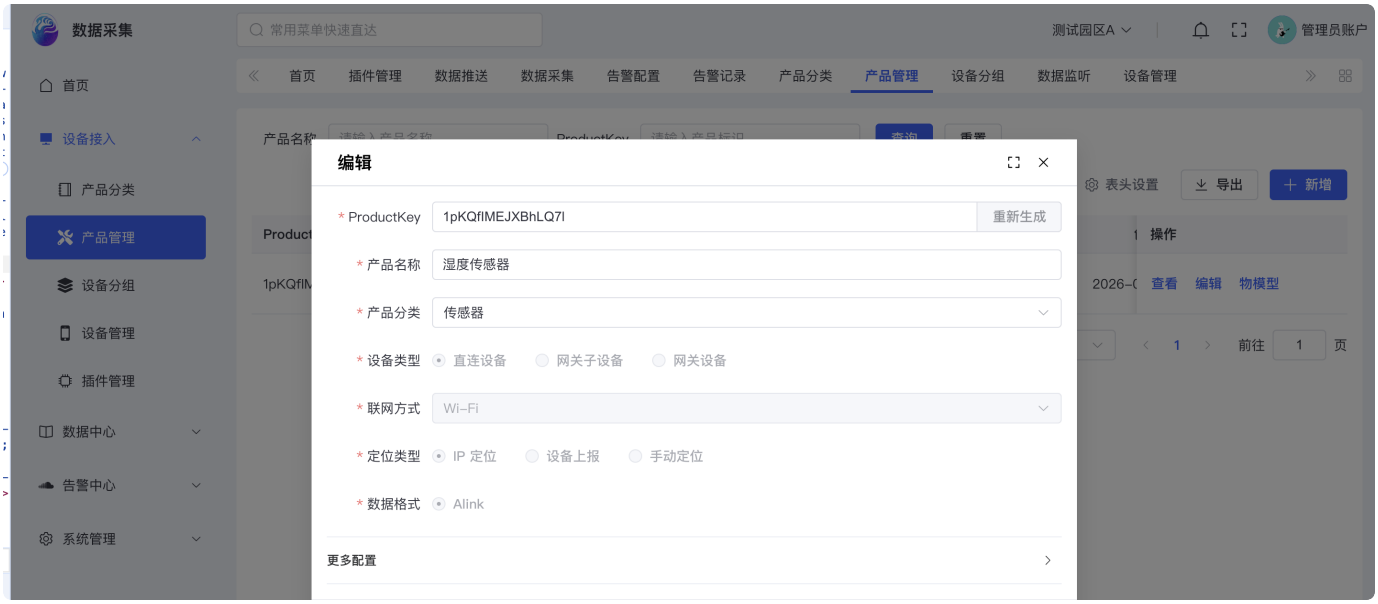
创建产品前需要建立对应的产品分类。



字段	类型	说明
分类名称	String	分类名称，限制50字
分类排序	Long	排序数字
分类状态	String	开启后，产品新增编辑可见这个分类
分类描述	String	描述

2.4 产品管理

2.4.1 产品新增、编辑



字段	类型	说明
ProductKey	String	分类名称，限制50字
产品名称	String	排序数字
产品分类	String	开启后，产品新增编辑可见这个分类
设备类型	String	描述
定位类型	String	
数据格式	String	设备上传消息的格式类型，目前只开放alink

2.4.2 物模型



2.5 设备分组

设备可以关联不同设备分组

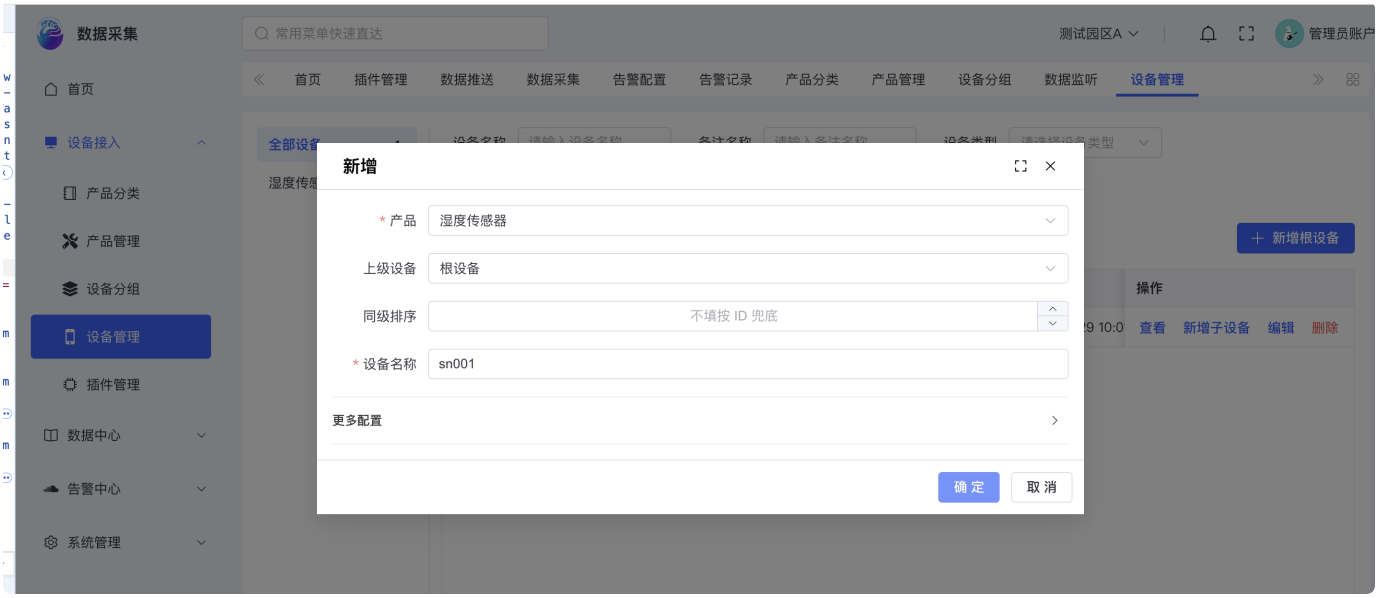


字段	类型	说明
分组名称	String	分组名称，限制100字
分组状态	Long	开启后，设备可关联到这个分组
分组描述	String	分组描述

2.6 设备管理

新增、编辑设备，查看设备的属性，属性报表，消息日志

2.6.1 设备新增

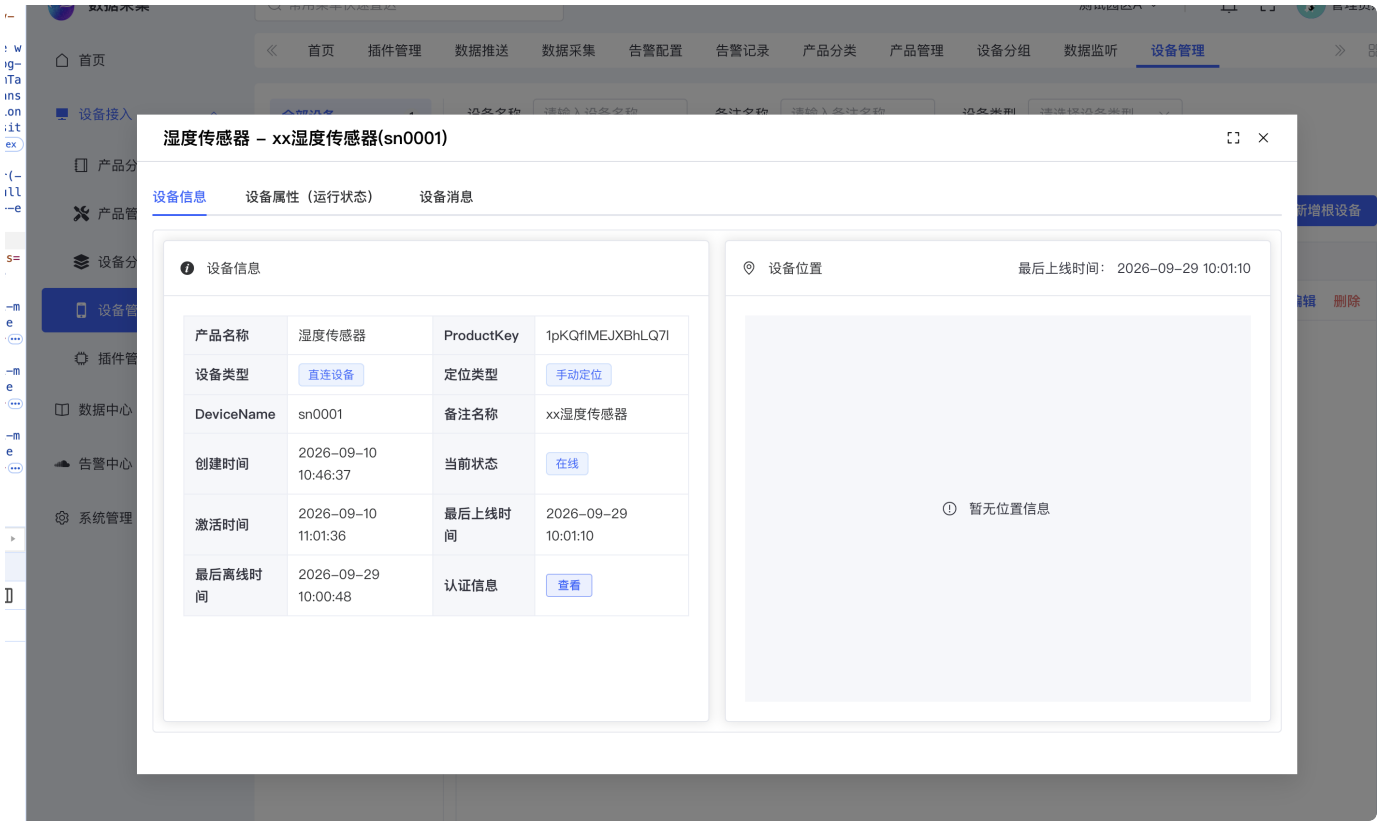


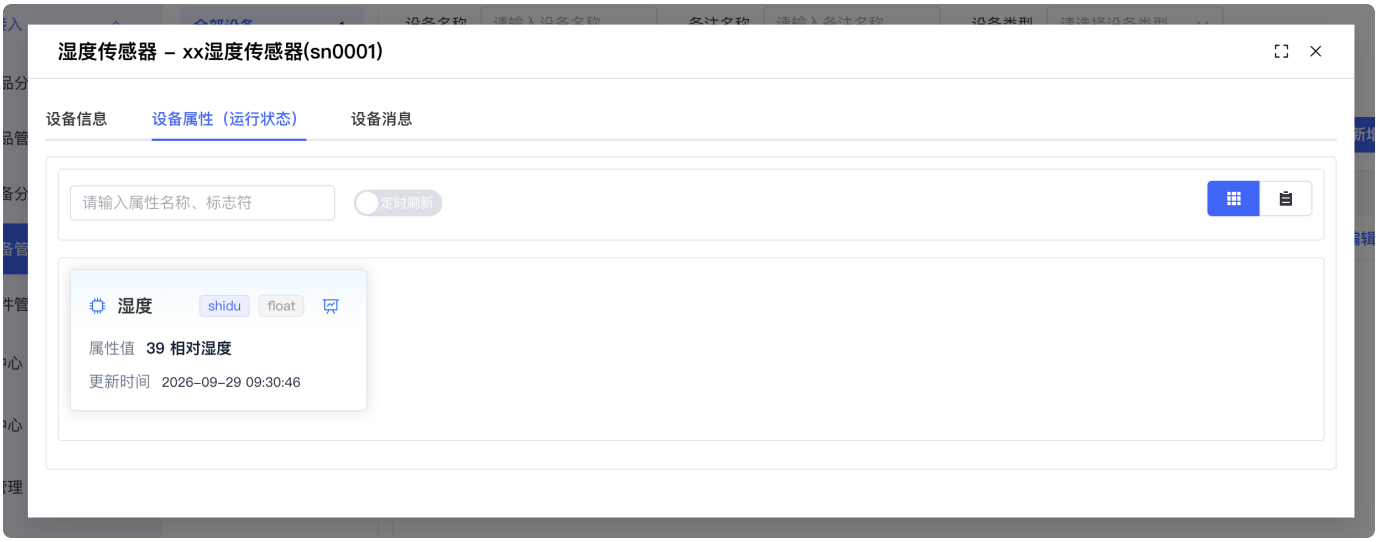
字段	类型	说明

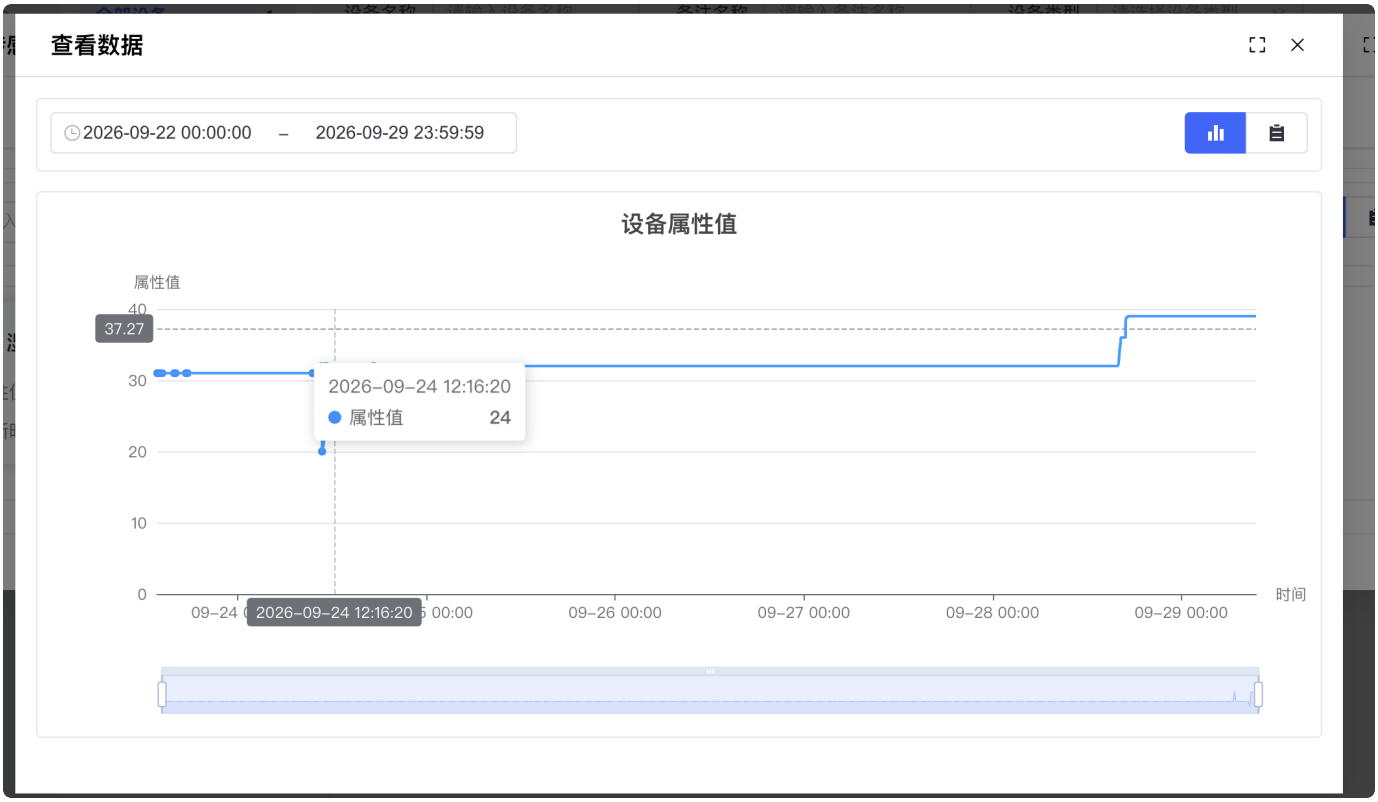
产品	String	选择一个产品型号
上级设备	Long	父设备
设备名称	String	设备唯一标识，厂商提供的sn
备注名称	String	设备的nickname，偏业务
设备图片	String	设备的图片
设备分组	String	选择一个设备分组
设备序列号	String	设备唯一标识，厂商提供的sn
定位类型	String	设备的定位类型，有IP定位、设备上报、手动定位

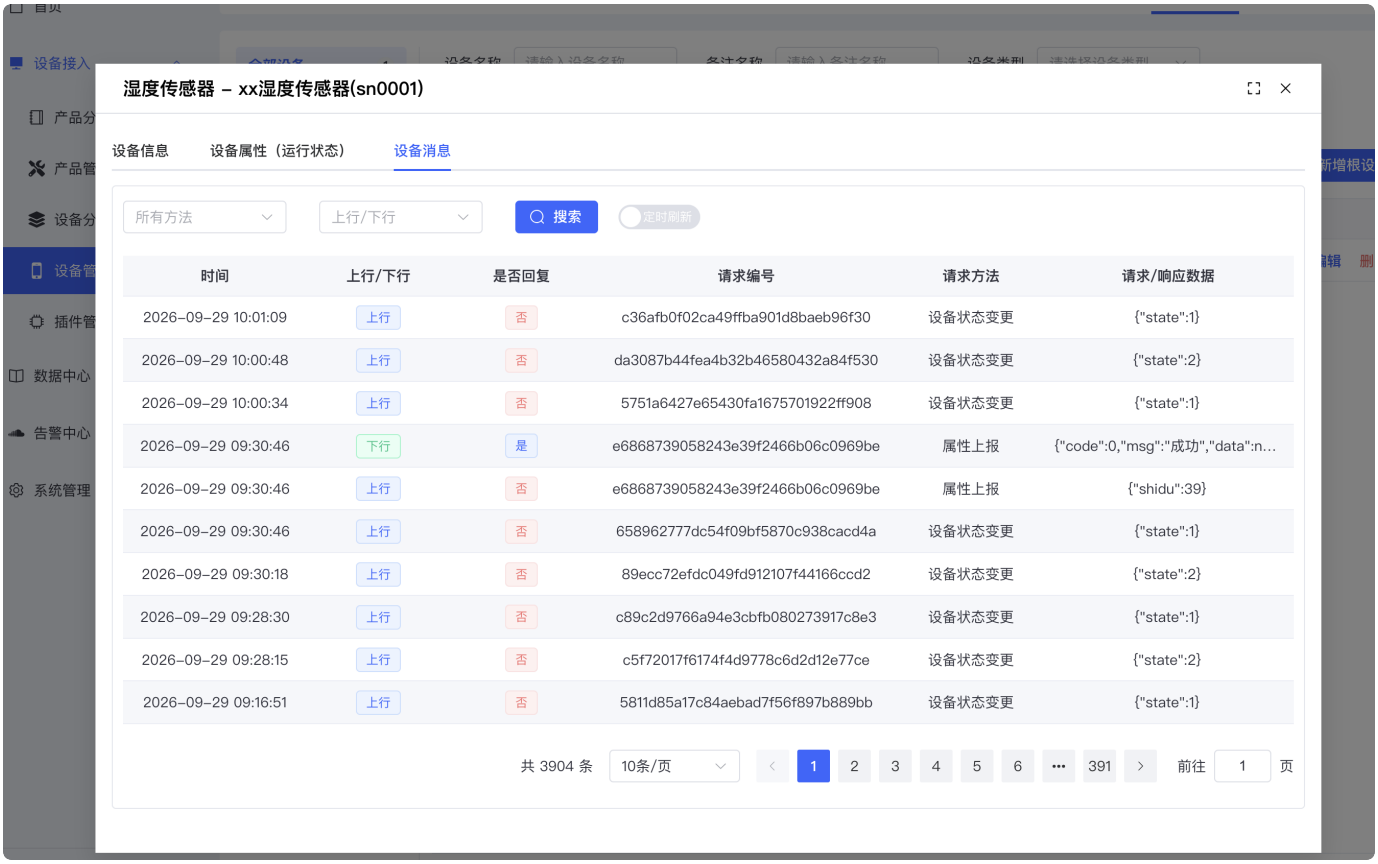
2.6.2 设备详情

查看设备详情、属性值、属性报表、消息日志




湿度传感器 – xx湿度传感器(sn0001)
设备信息
设备属性（运行状态）
设备消息
请输入属性名称、标志符
定时刷新
湿度
shidu
float
属性值 39 相对湿度
更新时间 2026-09-29 09:30:46


查看数据
2026-09-22 00:00:00 – 2026-09-29 23:59:59
设备属性值
属性值
40
37.27
30
20
10
0
2026-09-24 12:16:20
属性值 24
09-24
2026-09-24 12:16:20
09-26 00:00
09-27 00:00
09-28 00:00
09-29 00:00
时间

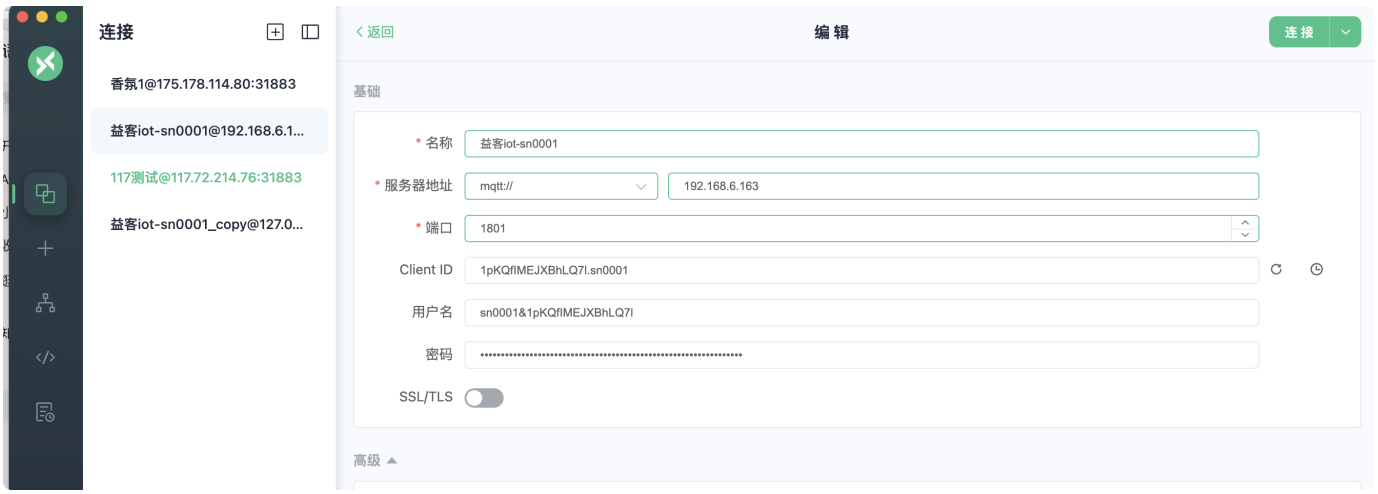


2.7 设备消息上报

设备可以上报2种消息：属性上报(30s或者60s上报一次)，事件上报(设备开机、关机、投料等事件时上报事件参数)

2.7.1 模拟实际设备

可以使用MQTTX模拟实际mqtt协议的设备上报消息



字段	类型	说明
名称	String	连接名称
服务器地址	Long	本系统插件的ip地址
端口	String	本系统插件的ip端口
Client ID	String	设备的Client ID，规则是“{产品key}.{设备名称}”
用户名	String	设备name，必须严格按照“{设备名称}&{产品key}”
密码	String	可以在系统内设备详情获取密码

2.7.2 发送属性消息、事件消息

2.7.3 TOPIC规范

Topic 格式：`/sys/{productKey}/{deviceName}/{method路径}`

其中 method 路径为消息方法名中的点号替换为斜杠。

方向	方法 (method	说明	Topic
上行	thing.property.post	属性上报	`/sys/{pk}/{dn}/thing/property/post`
上行	thing.event.post	事件上报	`/sys/{pk}/{dn}/thing/event/post`

2.7.4 报文格式（Alink JSON）

```
Topic: /sys/{pk}/{dn}/thing/property/post 属性上报

{
  "id": "1001",
  "version": "1.0",
  "method": "thing.property.post",
  "params": {
    "temperature": 25.6,
    "humidity": 65,
    "switch": 1
  }
}
```

id	String	是	消息 ID，设备内唯一，用于关联请求与回复
version	String	是	固定 `"1.0"`
method	String	是	消息方法
params	Object	请求必填	请求参数

3. 数据中心模块

> 支持数据监听和数据推送，将设备数据推送到多种内、外部系统。采集任务：采集外部系统的设备数据到本系统

3.1 数据监听

监听规则包含2部分：监听器，触发器

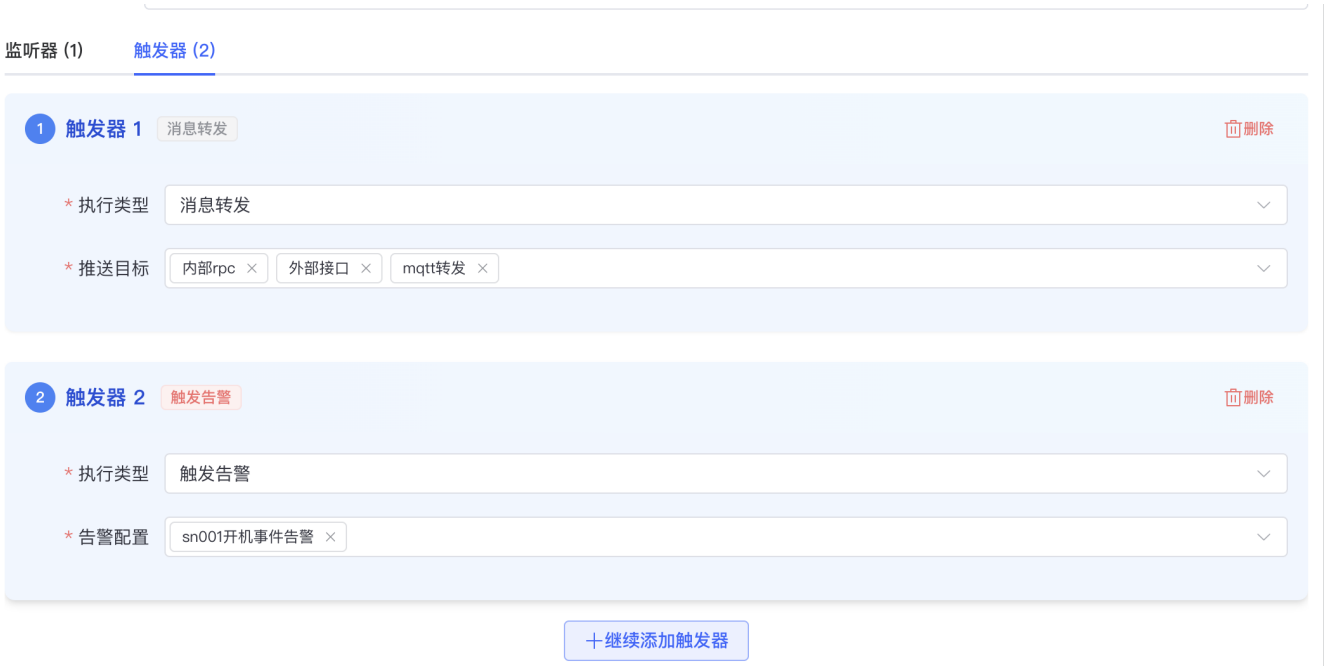
3.1.1 监听器

监听设备属性上报、设备事件上报、设备上线下线等上报消息。可以配置监听哪些属性达到哪些值



3.1.2 触发器

消息满足监听器的条件就会执行触发器，可以配置多个触发器，触发的事件有告警、恢复告警、消息推送



3.2 数据推送

配置推送的目标，给数据监听的触发器使用。目前支持mqtt推送，http推送



3.3 数据采集

通过采集任务，采集设备在厂家系统里的数据到本系统



字段	类型	说明
任务标识	String	任务标识
任务名称	String	任务的名称
cron表达式	String	定时规则
执行脚本	String	爬取的脚本
重启策略	String	插件停止后怎么重启
内存限制	Long	插件内存限制最大多少

4. 告警模块

> 告警模块负责告警规则的配置管理和告警记录的生成与处理。告警与数据监听规则紧密关联：当数据监听规则的执行动作为"告警触发"时，系统会根据关联的告警配置生成告警记录，并通知指定接收人。

4.1 告警配置

配置告警模版，在数据监听的触发器里可以使用这个告警模版



字段	类型	说明
配置名称	String	告警配置的名称，限制100字
配置描述	Long	描述
告警级别	String	有info、warn、error三个级别
配置状态	bool	开启状态
接收的用户	List	告警通知哪些人
接收类型	Llst	告警通知类型

4.2 告警记录

所有设备产生的告警记录



字段	类型	说明
编号	String	告警编号
告警名称	String	告警名称
告警级别	Long	有info、warn、error三个级别
产品名称	String	触发告警的设备对应的产品
设备名称	Long	触发告警的设备
触发消息	Object	触发告警的设备上报的消息
是否处理	boolean	告警是否处理
处理人	String	告警处理人，通过告警恢复的处理人默认为系统
处理时间	String	告警处理时间
处理结果	String	告警处理，通过告警恢复的处理结果为监听规则名称
产生时间	String	告警产生时间